

A recent exam passage: How the Mind Ages

(24 feb 2026, 6 Aug 2026)



How the Mind Ages

The way mental function changes is largely determined by three factors—mental lifestyle, the impact of chronic disease, and flexibility of the mind.



Understanding how mental functions change over time



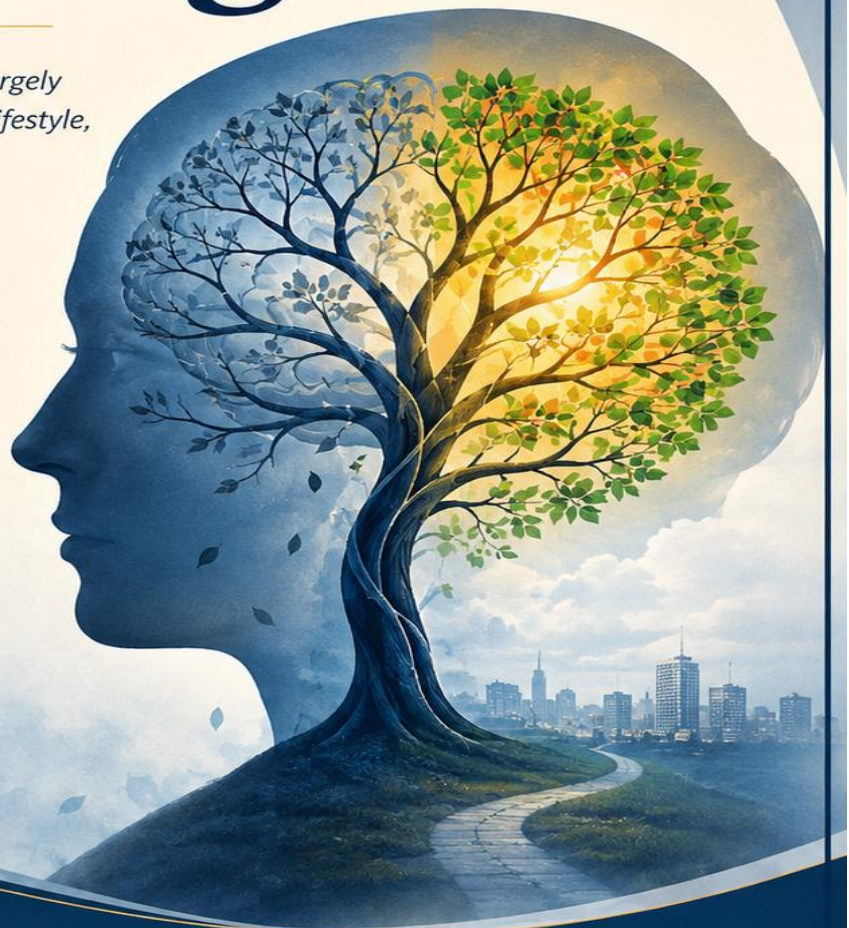
The impact of lifestyle and chronic health on the brain



The power of mental stimulation and adaptive strategies



Knowledge, experience and cognitive flexibility—keys to lifelong mental strength



“

A busy mental lifestyle keeps the human mind fit.

— Warner Schaie



Neural Adaptation



Mental Stimulation



Cognitive Flexibility



Knowledge Retention



Lifelong Growth

How the Mind Ages

The way mental function changes is largely determined by three factors—mental lifestyle, the impact of chronic disease, and flexibility of the mind.

Experiments have shown that younger monkeys consistently outperform their older colleagues on memory tests. Formerly, psychologists concluded that memory and other mental functions in humans deteriorate over time because of changes in the brain. Thus, mental decline after young adulthood appeared inevitable. The truth, however, is not quite so simple.

Stanley Rapoport at the National Institute of Health in the United States measured the flow of blood in the brains of old and young people as they completed different tasks. Since blood flow reflects neural activity, Rapoport could compare which networks of neurons were the same. The neural networks they used were significantly different. The older subjects used different internal strategies to accomplish comparable results at the same time,' Rapoport says. At the Georgia Institute of Technology, psychologist Timothy Salthouse compared a group of fast and accurate typists of college age with another group in their 60s. Both groups typed 60 words a minute. The older typists, it turned out, achieved their speed with cunning little strategies that made them more efficient than their younger counterparts. They made fewer finger shifts, gaining a fraction of a second here and there. They also read ahead in the test. The neural networks involved in typing appear to have been reshaped to compensate for losses in motor skills or other age changes.

In fact, there's evidence that deterioration in mental functions can actually be reversed. Neuropsychologist Marion Diamond at the University of California has shown that mental activity makes neurons sprout new dendrites* which establish connections with other neurons. The dendrites shrink when the mind is idle. For example, 'when a rat is kept in isolation, the animal's brain shrinks, but if we put that rat with other rats in a large cage and give them an assortment of toys, we can show, after four days, significant differences in its brain,' says Diamond. After a month in the enriched surroundings, the whole cerebral cortex has expanded, as has its blood supply. 'But even in the enriched surroundings, rats get bored unless the toys are varied. Animals are just like we are. They need stimulation,' says Diamond. A busy mental lifestyle keeps the human mind fit, says Warner Schaie of Penn State University. 'People who regularly participate in challenging tasks retain their intellectual abilities better than mental couch potatoes.'

In his studies, Schaie detected a decline in mental function among individuals who underwent lengthy stays in hospital for chronic illness. He postulated it might be due to the mental passivity encouraged by hospital routine.

One of the most profoundly important mental functions is memory. Memory exists in more than one form. What we call knowledge—facts—is what psychologists such as Harry Bahrck of Ohio Wesleyan University call semantic memory. Events, conversations and occurrences in time and space, on the other hand, make up episodic memory. It's true that episodic memory begins to decline when most people are in their 50s, but it's never perfect at any age.

Probing the longevity of knowledge, Bahrck tested 1,000 high school graduates to see how well they remembered the school subject algebra. Some had completed the course a month before, others 50 years earlier. Surprisingly, he found that a person's grasp of algebra did not depend on how long ago he'd taken the course. The determining factor was the duration of instruction. Those who had spent only a few months learning algebra forgot most of it within two or three years, while others who had been instructed for longer remembered better. According to Bahrck, 'the long-term residue of knowledge remains stable over the decades, independent of the age of the person and the memory.'

Perhaps even more important than the ability to remember is the ability to manage memory—a mental function known as metamemory. 'You could say metamemory is a byproduct of going to school,' says psychologist Robert Kail of Purdue University. 'The question-and-answer process, especially exam taking, helps children learn and teaches them how their memory functions. This may be one reason why the better educated a person is, the more likely they are to perform well in many aspects of life and in psychological assessments.' A group of adult novice chess players were compared with a group of child experts at the game. But when asked to remember the patterns of chess pieces arranged on a board, the children won. 'Because they'd played a lot of chess, their knowledge of chess was better organized than that of the adults, and their existing knowledge of chess served as a framework for new memory,' explains Kail.

Cognitive style, another factor in maintaining mental function, is what Schaie calls the ability to adapt and roll with life's punches. He measured mental flexibility with questions and tests requiring people to carry out in an offbeat way an everyday activity they had done millions of times. One example was asking people to copy a paragraph, substituting uppercase letters for lowercase ones. These tests seem silly, but flexible-minded people manage to complete them,' says Schaie. The rigid person responds with tension instead and performs poorly. Those who score highly on tests of cognition at an advanced age are those who tested high in mental flexibility at middle age.

On a more optimistic note, one mental resource that only improves with time is specialized knowledge. Crystallised intelligence about one's occupation apparently does not decline at all until at least age 75. Vocabulary is another such specialized form of knowledge. Research clearly shows that vocabulary develops with time. Retired teachers and journalists consistently score higher on tests of vocabulary and general information than college students.

*Dendrites: branch-like extensions of nerve cells that receive signals from other neurons.

Questions 1–3

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 1–3 on your answer sheet.

1. What does the writer say about the performance of older typists on the test?

- A. They used different motor skills from younger typists.
- B. They had been more efficiently trained than younger typists.
- C. They used more time-saving techniques than younger typists.
- D. They had better concentration skills than younger typists.

2. The experiment with the rats showed that

- A. brain structure only changed when the rats were given a familiar toy.
- B. the rats became anxious after a lengthy period of time alone.
- C. the rats lived longer when they were part of a social group.
- D. the rats' brains expanded or shrank depending on the level of mental activity.

3. A comparison between adults and children who played chess showed that

- A. the children were as capable as the adults of remembering a series of numbers.
- B. the children had better recall of the layout of pieces.
- C. the adults stored memories of chess moves in a more logical manner.
- D. the adults had clearer memories of chess games they had played.

Questions 4–9

Complete the summary below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **4–9** on your answer sheet.

Types of Memory

Psychologists distinguish between two different types of memory: **4** _____ and **5** _____ memory. A study was conducted into people's knowledge of **6** _____ to determine recall ability. This aspect of memory was found to be a function not of age but rather of length of tuition.

School also helps with a brain function called **7** _____. This is why a more highly educated person is generally more successful and does better in **8** _____ tests.

Some of our mental functions remain unaffected by age or even improve. For example, as we get older, our knowledge of **9** _____ increases.

Questions 10–13

Look at the following statements and the list of people below.

Match each statement with the correct person, **A–E**.

Write the correct letter, **A–E**, in boxes **10–13** on your answer sheet.

10. The educational system makes students aware of how their memory works.

11. Although older people may use a different mental approach when completing a task, they can still achieve the same result as younger people.

12. Being open to new ways of doing things can have a positive impact on your mental condition as we get older.

13. Both animals and humans need to exist in an environment full of interest.

List of People

A. Stanley Rapoport

B. Marion Diamond

C. Warner Schaie

D. Harry Bahrick

E. Robert Kail

Answer Key

1. **C**
2. **D**
3. **B**
4. **semantic**
5. **episodic**
6. **algebra**
7. **metamemory**
8. **psychological**
9. **vocabulary**
10. **E**

11. **A**

12. **C**

13. **B**

Questions 1–3

1. Ans. C — They used more time-saving techniques than younger typists.

প্রশ্ন: লেখক older typists বা বয়স্ক টাইপিষ্টদের পরীক্ষার পারফরম্যান্স সম্পর্কে কী বলেছেন?

ব্যাখ্যা: বয়স্ক ও তরুণ—উভয় দলের টাইপিং গতি ছিল প্রতি মিনিটে ৬০টি শব্দ। কিন্তু বয়স্ক টাইপিষ্টরা কিছু বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ব্যবহার করেছিল, যা তাদের আরও দক্ষ করে তুলেছিল। তারা কম finger shifts করত এবং আগে থেকেই সামনে পড়ে নিত। ফলে তারা সময় বাঁচাতে পারত। তাই সঠিক উত্তর C

Keyword: *more efficient, fewer finger shifts, read ahead, strategies*

Location: 2nd paragraph — Timothy Salthouse-এর typists experiment.

Tip: Passage-এ যদি একই ফলাফল অর্জনের জন্য কম সময় বা বেশি **efficient strategy** ব্যবহারের কথা বলা হয়, তাহলে time-saving techniques-এর option খুঁজুন।

2. Ans. D — The rats' brains expanded or shrank depending on the level of mental activity.

প্রশ্ন: হাঁদুরের ওপর করা পরীক্ষাটি কী প্রমাণ করেছিল?

ব্যাখ্যা: Marion Diamond দেখিয়েছেন, মানসিক কার্যকলাপ ও stimulation মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে। একা রাখা rat-এর brain **shrinks**, কিন্তু অন্য rats-এর সঙ্গে বড় cage-এ রেখে বিভিন্ন toys দিলে তার **cerebral cortex expanded** হয় এবং blood supply বৃদ্ধি পায়। তাই brain-এর পরিবর্তন mental activity-এর মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। সঠিক উত্তর D

Keyword: *brain shrinks, enriched surroundings, toys, stimulation, cortex expanded*

Location: 3rd paragraph — Marion Diamond-এর rat experiment.

Tip: Experiment-এর প্রশ্ন হলে আগে **result/outcome** খুঁজুন। এখানে মূল contrast হলো **shrinks ↔ expanded**।

3. Ans. B — The children had better recall of the layout of pieces.

প্রশ্ন: Chess খেলা adults এবং children-এর তুলনা করে কী দেখা গিয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Adult novice chess players এবং child chess experts-দের chessboard-এর ওপর সাজানো chess pieces-এর pattern মনে রাখতে বলা হয়। দেখা যায়, **children won** কারণ তারা অনেক chess খেলেছিল এবং তাদের chess knowledge ভালোভাবে organized ছিল। তাই chessboard-এর pieces-এর layout বা arrangement মনে রাখার ক্ষেত্রে শিশুরা ভালো ছিল। সঠিক উত্তর B

Keyword: *child experts, adult novice, remember patterns, chess pieces, children won*

Location: 7th paragraph — Robert Kail-এর chess experiment.

Tip: **patterns of chess pieces arranged on a board**-এর অর্থই হলো chess pieces-এর **layout/arrangement**। তাই B সঠিক।

Questions 4–9 — Types of Memory

4. Ans. semantic

প্রশ্ন: Psychologists facts বা knowledge-ভিত্তিক memory-কে কী নামে অভিহিত করেন?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, আমরা যে **knowledge—facts** মনে রাখি, psychologists সেটিকে **semantic memory** বলেন। তাই 4 নম্বরের উত্তর **semantic**।

Keyword: *knowledge, facts → semantic memory*

Location: 5th paragraph.

Tip: **Facts/knowledge = semantic memory** মনে রাখুন।

5. Ans. episodic

প্রশ্ন: Events, conversations এবং time ও space-এর occurrences কোন ধরনের memory-এর অন্তর্ভুক্ত?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, events, conversations এবং time ও space-এর occurrences হলো **episodic memory** তাই উত্তর **episodic**

Keyword: *events, conversations, occurrences → episodic memory*

Location: 5th paragraph.

Tip: Events/experiences = **episodic**, আর facts/knowledge = **semantic**

6. Ans. algebra

প্রশ্ন: মানুষের knowledge কতটা মনে থাকে তা পরীক্ষা করার জন্য কোন school subject নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Harry Bahrick ১,০০০ জন high school graduate-এর ওপর গবেষণা করেন। তারা কতদিন আগে **algebra** পড়েছিল এবং কতটা মনে রেখেছে তা পরীক্ষা করা হয়। তাই ৬ নম্বরের উত্তর **algebra**

Keyword: *1,000 high school graduates, school subject, remembered → algebra*

Location: 6th paragraph — Harry Bahrick-এর study.

Tip: school subject + memory/knowledge দেখলে passage-এর Bahrick-এর study খুঁজুন।

7. Ans. metamemory

প্রশ্ন: School শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ mental function বিকাশে সাহায্য করে?

ব্যাখ্যা: Memory কীভাবে পরিচালনা করতে হয়—এই mental function-কে **metamemory** বলা হয়। Robert Kail-এর মতে, question-answer process এবং বিশেষ করে exam taking শিশুদের শেখায় কীভাবে তাদের memory কাজ করে। তাই উত্তর **metamemory**

Keyword: *manage memory → metamemory, exam taking, memory functions*

Location: 7th paragraph — Robert Kail.

Tip: manage memory = **metamemory** ONE WORD ONLY হওয়ায় শুধু **metamemory** লিখতে হবে।

8. Ans. psychological

প্রশ্ন: বেশি শিক্ষিত ব্যক্তি কোন ধরনের tests-এ ভালো করার সম্ভাবনা বেশি?

ব্যাখ্যা: Robert Kail বলেছেন, একজন বেশি শিক্ষিত ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো করার পাশাপাশি **psychological assessments**-এও ভালো perform করার সম্ভাবনা বেশি। প্রশ্নে blank-এর পরে “tests” আছে। তাই passage-এর **psychological assessments** থেকে প্রয়োজনীয় একমাত্র শব্দ হলো **psychological**

Keyword: *better educated, psychological assessments*

Location: 7th paragraph — Robert Kail.

Tip: Passage-এ যদি **psychological assessments** থাকে এবং question-এ blank-এর পরে **tests** দেওয়া থাকে, তাহলে শুধু **psychological** লিখতে হবে।

9. Ans. vocabulary

প্রশ্ন: বয়স বাড়ার সঙ্গে কোন ধরনের knowledge বৃদ্ধি পায়?

ব্যাখ্যা: শেষ paragraph-এ সরাসরি বলা হয়েছে, **Vocabulary develops with time**। Retired teachers এবং journalists vocabulary ও general information-এর পরীক্ষায় college students-এর চেয়ে বেশি score করে। তাই উত্তর **vocabulary**।

Keyword: *develops with time, vocabulary, retired teachers, journalists*

Location: Last paragraph.

Tip: Question-এ **improve with age/time** থাকলে শেষ paragraph-এর “one mental resource that only improves with time” অংশটি খুঁজুন।

Questions 10–13 — Matching Information

10. Ans. E — Robert Kail

প্রশ্ন: কে বলেছেন যে educational system শিক্ষার্থীদের তাদের memory কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে?

ব্যাখ্যা: Robert Kail বলেছেন, school-এর **question-and-answer process**, বিশেষ করে **exam taking**, শিশুদের শেখায় কীভাবে তাদের memory কাজ করে। তাই সঠিক উত্তর **E — Robert Kail**

Keyword: *school, question-and-answer, exam taking, memory functions*

Location: 7th paragraph — Robert Kail.

Tip: school + exam + how memory functions দেখলে Robert Kail-এর নাম খুঁজুন।

11. Ans. A — Stanley Rapoport

প্রশ্ন: কে বলেছেন যে বয়স্ক মানুষ কোনো কাজ সম্পন্ন করার সময় তরুণদের থেকে ভিন্ন mental strategy ব্যবহার করলেও একই ধরনের ফলাফল অর্জন করতে পারে?

ব্যাখ্যা: Stanley Rapoport old ও young people-এর brain activity পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে পান যে older subjects ভিন্ন **internal strategies** ব্যবহার করে তরুণদের সঙ্গে **comparable results** অর্জন করতে পারে। তাই উত্তর **A — Stanley Rapoport**

Keyword: *older subjects, different internal strategies, comparable results*

Location: 2nd paragraph — Stanley Rapoport-এর experiment.

Tip: different strategy + same/comparable result = Stanley Rapoport

12. Ans. C — Warner Schaie

প্রশ্ন: কে বলেছেন যে নতুন বা ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে flexible হওয়া বৃদ্ধ বয়সে mental performance-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে?

ব্যাখ্যা: Warner Schaie **cognitive style** এবং **mental flexibility** নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখেন, যারা middle age-এ mental flexibility-তে ভালো ছিল, তারা advanced age-এ cognition tests-এও ভালো ফল করে। তাই উত্তর **C — Warner Schaie**

Keyword: *adapt, cognitive style, mental flexibility, advanced age*

Location: 8th paragraph — Warner Schaie-এর study.

Tip: adapt / flexible / different way / roll with life's punches—এই ধারণাগুলো দেখলে Warner Schaie-এর অংশ খুঁজুন।

13. Ans. B — Marion Diamond

প্রশ্ন: কে বলেছেন যে animals এবং humans উভয়েরই আত্মহ ও stimulation-এ পূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন?

ব্যাখ্যা: Marion Diamond বলেন, rats-এর toys যদি varied না হয়, তাহলে enriched surroundings-এ থেকেও তারা bored হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন যে **animals are just like we are** এবং তাদের **stimulation** দরকার। অর্থাৎ প্রাণী ও মানুষের মস্তিষ্ক সক্রিয় রাখতে আত্মহপূর্ণ ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশ দরকার। তাই উত্তর **B — Marion Diamond**

Keyword: *animals, humans, stimulation, toys, enriched surroundings*

Location: 3rd paragraph — Marion Diamond-এর rat experiment.

Tip: animals + humans + stimulation একসঙ্গে থাকলে Marion Diamond-এর বক্তব্য মনে করুন।

30 Important Words & Phrases

1. **Mental function** — মানসিক কার্যক্ষমতা — the ability of the mind to think, remember and perform mental tasks.
2. **Deteriorate** — অবনতি হওয়া — to become worse in quality or ability.
3. **Inevitable** — অনিবার্য — impossible to avoid or prevent.
4. **Neural network** — স্নায়বিক নেটওয়ার্ক — a connected system of neurons in the brain.
5. **Neural activity** — স্নায়বিক কার্যকলাপ — activity or functioning of neurons in the brain.
6. **Internal strategy** — অভ্যন্তরীণ কৌশল — a mental method used to achieve a particular result.
7. **Comparable results** — তুলনীয় ফলাফল — results that are similar enough to be compared.
8. **Outperform** — বেশি ভালো করা — to perform better than someone or something else.
9. **Cunning strategy** — চতুর কৌশল — a clever and effective method of doing something.
10. **Time-saving technique** — সময় সাশ্রয়ী কৌশল — a method that helps reduce the time needed to do something.
11. **Compensate for** — ঘাটতি পূরণ করা — to make up for a weakness, loss or disadvantage.
12. **Deterioration** — অবনতি — the process of becoming worse.
13. **Reverse** — বিপরীত দিকে নেওয়া/উল্লভ করা — to change something back to an earlier or better condition.
14. **Sprout** — গজানো — to begin to grow or develop.
15. **Dendrite** — স্নায়ুকোষের শাখার মতো অংশ — a branch-like extension of a nerve cell that receives signals.
16. **Mental activity** — মানসিক কার্যকলাপ — activities involving thinking, learning and remembering.
17. **Enriched surroundings** — উদ্দীপনামূলক পরিবেশ — an environment containing interesting and stimulating things.
18. **Stimulation** — উদ্দীপনা — something that encourages activity, interest or development.
19. **Mental lifestyle** — মানসিক জীবনধারা — the way a person regularly keeps their mind active.
20. **Mental passivity** — মানসিক নিষ্ক্রিয়তা — a state of doing little mental activity or thinking.
21. **Chronic illness** — দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা — an illness that continues for a long time.
22. **Semantic memory** — তথ্যভিত্তিক স্মৃতি — memory for facts, knowledge and general information.
23. **Episodic memory** — ঘটনাভিত্তিক স্মৃতি — memory for personal events and experiences.
24. **Grasp of knowledge** — জ্ঞানের ধারণা/আয়ত্ত — the ability to understand and remember knowledge.
25. **Long-term residue** — দীর্ঘমেয়াদি অবশিষ্ট জ্ঞান — knowledge or information that remains in memory for a long time.
26. **Metamemory** — স্মৃতি সম্পর্কে জ্ঞান — awareness and understanding of how one's own memory works.
27. **Cognitive style** — চিন্তার ধরন — a person's characteristic way of thinking and processing information.
28. **Mental flexibility** — মানসিক নমনীয়তা — the ability to adapt one's thinking to new or different situations.
29. **Crystallised intelligence** — সঞ্চিত/অর্জিত বুদ্ধিমত্তা — knowledge and skills gained through education and experience.
30. **Specialized knowledge** — বিশেষায়িত জ্ঞান — detailed knowledge related to a particular subject, profession or field.

How the Mind Ages — মস্তিষ্ক কীভাবে বয়সের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়

অনুচ্ছেদ ১:

মানসিক কার্যক্ষমতা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা মূলত তিনটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—মানসিক জীবনধারা, দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রভাব এবং মনের নমনীয়তা।

অনুচ্ছেদ ২:

পরীক্ষায় দেখা গেছে, স্মৃতির পরীক্ষায় কম বয়সী বানররা নিয়মিতভাবে তাদের বয়স্ক সঙ্গীদের তুলনায় ভালো ফল করে। আগে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটানোর কারণে মানুষের স্মৃতি এবং অন্যান্য মানসিক কার্যক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। ফলে তরুণ বয়সের পর মানসিক সক্ষমতার অবনতি অনিবার্য বলে মনে করা হতো। তবে বাস্তবতা এতটা সরল নয়।

অনুচ্ছেদ ৩:

যুক্তরাষ্ট্রের National Institute of Health-এর Stanley Rapoport বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার সময় বয়স্ক ও তরুণ মানুষের মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ পরিমাপ করেন। যেহেতু রক্তপ্রবাহ স্নায়বিক কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটায়, তাই Rapoport কোন কোন স্নায়ুকোষের নেটওয়ার্ক সক্রিয় হচ্ছে তা তুলনা করতে সক্ষম হন। তিনি দেখতে পান, দুই বয়সের মানুষের ব্যবহৃত স্নায়বিক নেটওয়ার্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। Rapoport বলেন, বয়স্ক ব্যক্তির একই সময়ে তুলনীয় ফলাফল অর্জনের জন্য ভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ কৌশল ব্যবহার করেন। Georgia Institute of Technology-এর মনোবিজ্ঞানী Timothy Salthouse কলেজ-বয়সী দ্রুত ও নির্ভুল টাইপিস্টদের একটি দলের সঙ্গে ষাটোর্ধ বয়সের আরেকটি দলের তুলনা করেন। উভয় দলই প্রতি মিনিটে ৬০টি শব্দ টাইপ করেছিল। কিন্তু দেখা গেল, বয়স্ক টাইপিস্টরা কিছু চতুর ছোট কৌশল ব্যবহার করে তাদের গতি অর্জন করেছিল, যা তাদের তরুণদের তুলনায় আরও দক্ষ করে তুলেছিল। তারা আঙুলের নড়াচড়া কম করত, ফলে এখানে-সেখানে এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্র অংশও বাঁচাতে পারত। তারা পরীক্ষায় সামনে কী লেখা আছে তাও আগে থেকে পড়ে নিত। টাইপ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্নায়বিক নেটওয়ার্কগুলো মোটর দক্ষতা বা বয়সজনিত অন্যান্য পরিবর্তনের ক্ষতি পূরণ করার জন্য পুনর্গঠিত হয়েছে বলে মনে হয়।

অনুচ্ছেদ ৪:

প্রকৃতপক্ষে, এমন প্রমাণ রয়েছে যে মানসিক কার্যক্ষমতার অবনতি আবারও উন্নত করা সম্ভব। University of California-এর neuropsychologist Marion Diamond দেখিয়েছেন যে মানসিক কার্যকলাপ স্নায়ুকোষগুলোকে নতুন **dendrites** বা শাখা তৈরি করতে সাহায্য করে, যা অন্যান্য স্নায়ুকোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। মন যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন এই dendrites সংকুচিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, Diamond বলেন, “যখন একটি ইঁদুরকে একাকী রাখা হয়, তখন তার মস্তিষ্ক সংকুচিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা সেই ইঁদুরটিকে অন্য ইঁদুরদের সঙ্গে একটি বড় খাঁচায় রাখি এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা দিই, তাহলে মাত্র চার দিন পর তার মস্তিষ্কে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়।” সমৃদ্ধ ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশে এক মাস থাকার পর ইঁদুরটির সম্পূর্ণ cerebral cortex বা মস্তিষ্কের বহিঃস্তর প্রসারিত হয় এবং এর রক্ত সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। Diamond আরও বলেন, “এমনকি সমৃদ্ধ পরিবেশেও খেলনাগুলো পরিবর্তনশীল না হলে ইঁদুরগুলো বিরক্ত হয়ে যায়। প্রাণীরা আমাদের মতোই। তাদের উদ্দীপনা প্রয়োজন।” Penn State University-এর Warner Schaie বলেন, ব্যস্ত ও সক্রিয় মানসিক জীবন মানুষের মনকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। যারা নিয়মিত চ্যালেঞ্জিং কাজে অংশগ্রহণ করেন, তারা মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের তুলনায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ভালোভাবে ধরে রাখতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৫:

Schaie তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, যারা দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে অবস্থান করেছেন, তাদের মধ্যে মানসিক কার্যক্ষমতার অবনতি ঘটেছে। তিনি ধারণা করেন, এর কারণ হতে পারে হাসপাতালের নিয়মিত রুটিনের ফলে তৈরি হওয়া মানসিক নিষ্ক্রিয়তা।

অনুচ্ছেদ ৬:

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কার্যক্ষমতাগুলোর একটি হলো স্মৃতি। স্মৃতি একাধিক ধরনের হয়ে থাকে। আমরা যাকে জ্ঞান বা তথ্য—অর্থাৎ facts—বলি, Ohio Wesleyan University-এর Harry Bahrick-এর মতো মনোবিজ্ঞানীরা তাকে **semantic memory** বা তথ্যভিত্তিক স্মৃতি বলেন। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের ঘটনা, কথোপকথন এবং বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি হলো **episodic memory** বা ঘটনাভিত্তিক স্মৃতি। সত্য যে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশকে পৌঁছানোর পর episodic memory বা ঘটনাভিত্তিক স্মৃতি কমতে শুরু করে, তবে কোনো বয়সেই এটি কখনো সম্পূর্ণ নিখুঁত থাকে না।

অনুচ্ছেদ ৭:

জ্ঞান কতদিন স্থায়ী থাকে তা পরীক্ষা করার জন্য Bahrick ১,০০০ জন high school graduate-এর ওপর গবেষণা করেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তারা স্কুলের বিষয় **algebra** কতটা মনে রাখতে পেরেছে। তাদের মধ্যে কেউ এক মাস আগে algebra-এর কোর্স শেষ করেছিল, আবার কেউ ৫০ বছর আগে কোর্সটি শেষ করেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি দেখতে পান, একজন ব্যক্তি কত বছর আগে algebra পড়েছিল, তার ওপর algebra সম্পর্কে তার জ্ঞান নির্ভর করে না। বরং নির্ধারক বিষয় ছিল কতদিন ধরে তাকে algebra শেখানো হয়েছিল। যারা মাত্র কয়েক মাস algebra শিখেছিল, তারা দুই বা তিন বছরের মধ্যেই এর অধিকাংশ ভুলে গিয়েছিল। অন্যদিকে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা পেয়েছিল, তারা বিষয়টি ভালোভাবে মনে রেখেছিল। Bahrick-এর মতে, জ্ঞানের দীর্ঘমেয়াদি অবশিষ্ট অংশ কয়েক দশক ধরে স্থিতিশীল থাকে এবং এটি ব্যক্তির বয়স বা স্মৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

অনুচ্ছেদ ৮:

সম্ভবত মনে রাখার ক্ষমতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো স্মৃতিকে পরিচালনা করার ক্ষমতা—যাকে **metamemory** বলা হয়। Purdue University-এর মনোবিজ্ঞানী Robert Kail বলেন, “আপনি বলতে পারেন, metamemory হলো স্কুলে যাওয়ার একটি ফলাফল।” প্রশ্ন-উত্তর প্রক্রিয়া, বিশেষ করে পরীক্ষা দেওয়া, শিশুদের শেখায় এবং তাদের নিজেদের স্মৃতি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে। এটি একটি কারণ হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি যত বেশি শিক্ষিত হন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে তার ভালো করার সম্ভাবনাও তত বেশি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নবীন chess খেলোয়াড়দের একটি দলের সঙ্গে খেলায় দক্ষ শিশুদের একটি দলের তুলনা করা হয়। কিন্তু যখন তাদের একটি chessboard-এ সাজানো chess pieces-এর বিন্যাস মনে রাখতে বলা হয়, তখন শিশুরাই জয়ী হয়। Kail ব্যাখ্যা করেন, তারা অনেক chess খেলেছিল বলে তাদের chess সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় বেশি সুসংগঠিত ছিল এবং তাদের পূর্ববর্তী chess জ্ঞান নতুন স্মৃতির জন্য একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল।

অনুচ্ছেদ ৯:

মানসিক কার্যক্ষমতা ধরে রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **cognitive style** বা চিন্তার ধরন। Schaie একে জীবনের আঘাত বা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এমন প্রশ্ন ও পরীক্ষা ব্যবহার করে মানসিক নমনীয়তা পরিমাপ করেন, যেখানে মানুষকে প্রতিদিনের এমন একটি কাজ অস্বাভাবিক বা ভিন্নভাবে করতে বলা হয়, যা তারা জীবনে অসংখ্যবার করেছে। এর একটি উদাহরণ হলো, একটি paragraph বা অনুচ্ছেদ কপি করতে বলা, কিন্তু lowercase অক্ষরের পরিবর্তে uppercase অক্ষর ব্যবহার করা। Schaie বলেন, এসব পরীক্ষা দেখতে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু নমনীয় মানসিকতার মানুষ এগুলো সম্পন্ন করতে পারে। অন্যদিকে, rigid বা অনমনীয় ব্যক্তি উত্তেজনা ও চাপের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং খারাপ ফল করে। যারা বেশি বয়সে cognition বা চিন্তাশক্তির পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পায়, তারা সাধারণত মধ্য বয়সেও মানসিক নমনীয়তার পরীক্ষায় ভালো করেছিল।

অনুচ্ছেদ ১০:

আরও আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, একটি মানসিক সম্পদ সময়ের সঙ্গে কেবল উন্নত হয়—তা হলো **বিশেষায়িত জ্ঞান**। একজন ব্যক্তির পেশা সম্পর্কিত **crystallised intelligence** বা অর্জিত ও সঞ্চিত জ্ঞান অন্তত ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না। **Vocabulary** বা শব্দভাণ্ডারও এই ধরনের বিশেষায়িত জ্ঞানের একটি উদাহরণ। গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, সময়ের সঙ্গে মানুষের vocabulary বা শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিকরা vocabulary এবং সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে college students বা কলেজ শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি নম্বর পান। **Dendrites:** স্নায়ুকোষের শাখার মতো প্রসারিত অংশ, যা অন্যান্য স্নায়ুকোষ থেকে সংকেত গ্রহণ করে।